

てんかんの外科

てんかんとは

種々の病因によって起こる慢性の脳疾患で、大脳ニューロンの過剰な発射の結果起こる反復性発作(てんかん発作)を主徴とし、これに種々の臨床症状および検査所見を伴うもの

- ・慢性脳疾患
- ・ニューロンの過剰な発射
- ・反復性発作
- ・多彩な発作症状

疫学

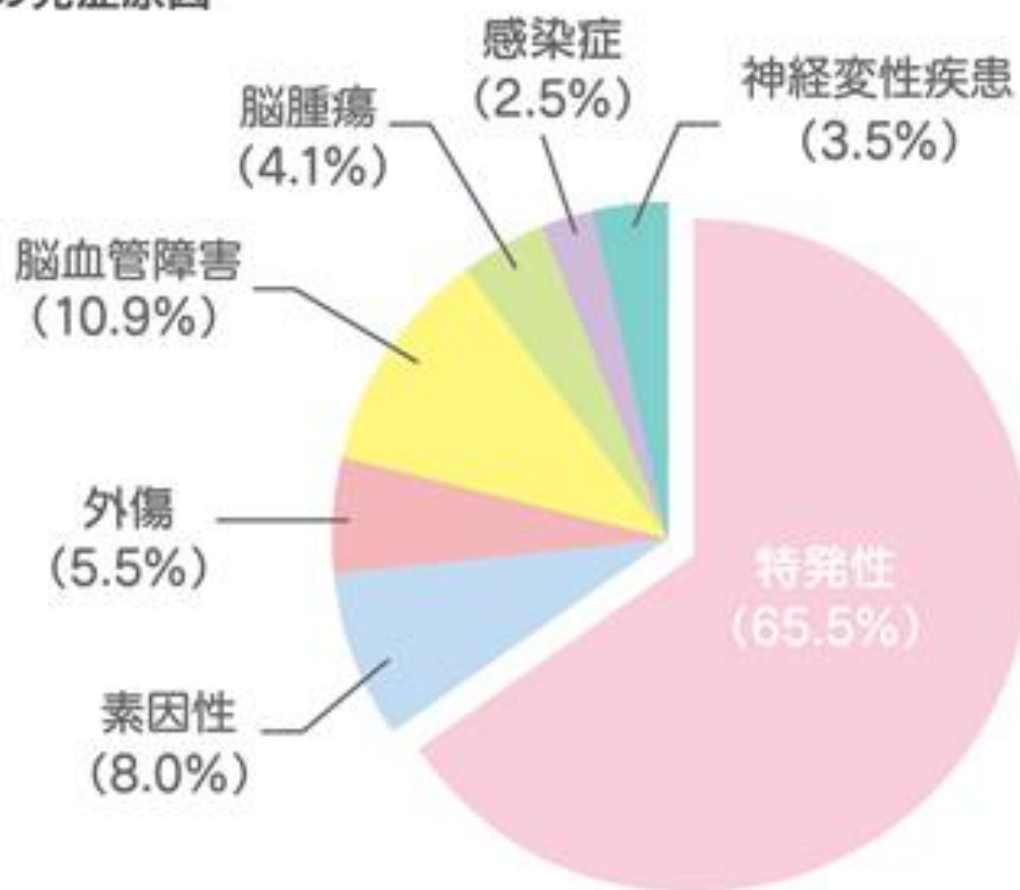
有病率: 1000人あたり5～8人

発症率: 年間10万人で30～145人

(2001 八木)

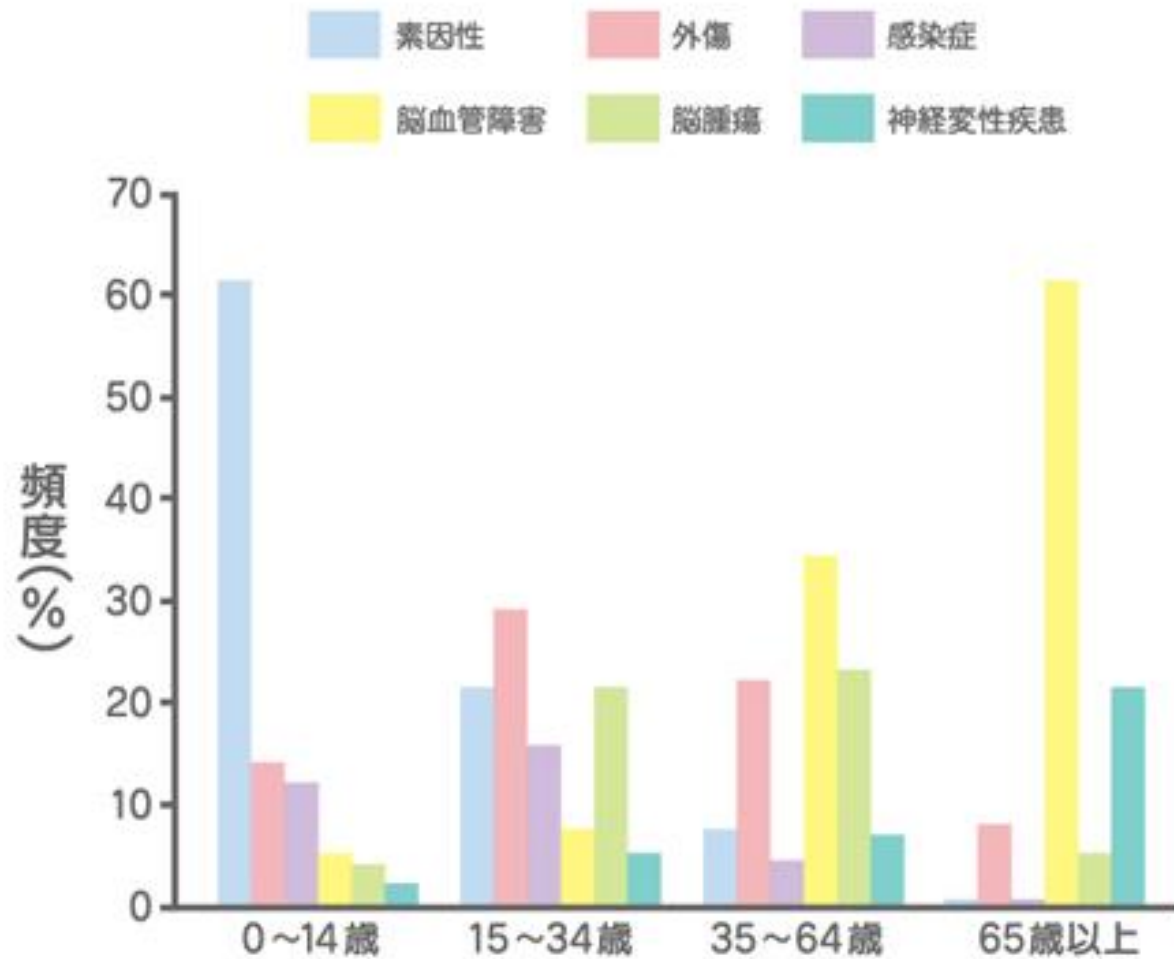
- ・てんかんの発病は生後10年間で最も多く、大多数の患者は20才までに発病
- ・20才以後に発症するてんかんは器質性病変を有することが多い
- ・社会の高齢化に伴い、高齢者のてんかんも増えている

■てんかんの発症原因



(Eisai: epiサポ ホームページより)

■てんかんの病因の年齢別頻度



Hauser WA, et al.: Epilepsia. 1993 34(3):453-68 [KD1910]

(Eisai: epiサポ ホームページより)

てんかん発作の分類

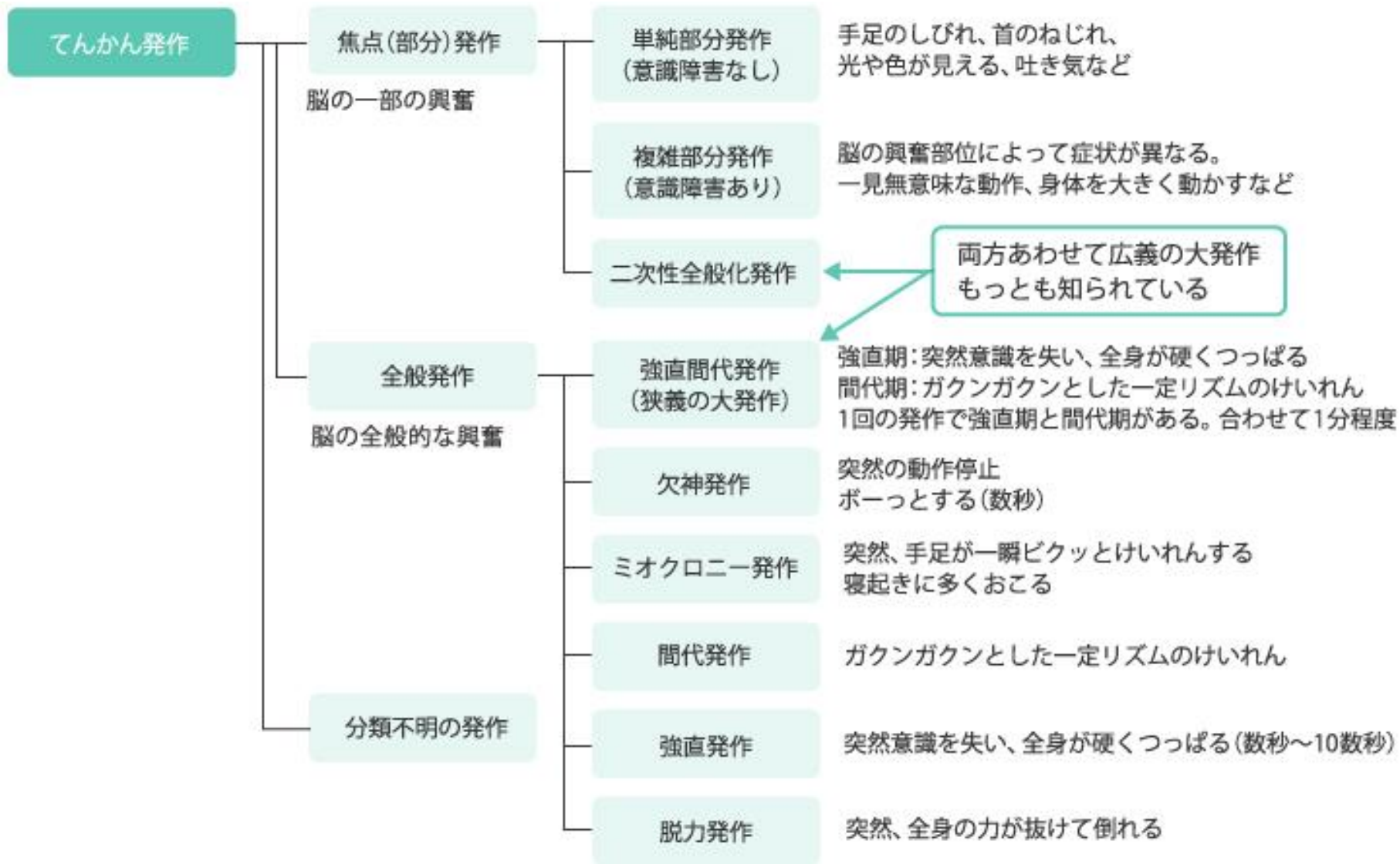
国際抗てんかん連盟(ILAE: International League Against Epilepsy) による国際分類があり、1981年、1989年、2010年、2017年に改訂されている

表1 てんかん発作の国際分類 (ILAE)

1981年分類	2010年改訂版分類
部分(焦点性、局在性)発作	焦点発作
A. 単純部分発作(意識減損はない) - 運動徴候を呈するもの - 体性感覚または特殊感覚症状を呈するもの - 自律神経症状あるいは徴候を呈するもの - 精神症状を呈するもの(多くは“複雑部分発作”として経験される)	A. 意識障害なし - 運動徴候または自律神経症状が観察される。これは「単純部分発作」の概念にほぼ一致する(発作の症状の現れ方によっては、本概念を適切に表現する用語として「焦点性運動発作」または「自律神経発作」を用いることができる)。 - 自覚的な感覚・精神的現象のみあり。これは2001年の用語集に採用された用語である「前兆」の概念に一致する。
B. 複雑部分発作 - 単純部分発作で始まり意識減損に移行するもの - 単純部分発作で始まるもの - 自動症で始まるもの - 意識減損で始まるもの	B. 意識障害あり これは「複雑部分発作」の概念にほぼ一致する。この概念を伝える用語として「認知障害発作」が提案されている。
C. 二次性に全般化する部分発作 - 単純部分発作(A)が全般発作に進展するもの - 複雑部分発作(B)から全般発作に進展するもの - 単純部分発作から複雑部分発作を経て全般発作に進展するもの	C. 両側性けいれん性発作(強直、間代または強直-間代要素を伴う)への進展 この表現は「二次性全般化発作」の用語に代わるものである。
全般発作	全般発作
A. 1. 欠神発作 - 意識減損のみのもの - 軽度の間代性要素を伴うもの - 脱力要素を伴うもの - 強直要素を伴うもの - 自動症を伴うもの - 自律神経要素を伴うもの (b~fは単独でも組み合わせでもありうる) 2. 非定型欠神発作 - 筋緊張の変化はA1よりも明瞭 - 発作の起始/終末は急激でない	A. 欠神発作 - 定型欠神発作 - 非定型欠神発作 - 特徴を有する欠神発作 ミオクロニー欠神発作 眼瞼ミオクロニー
B. ミオクロニー発作	B. 1. ミオクロニー発作 - ミオクロニー脱力発作 - ミオクロニー強直発作
C. 間代発作	C. 間代発作
D. 強直発作	D. 強直発作
E. 強直間代発作(明確に対応するものなし)	E. 強直、間代発作(すべての組み合わせ)
F. 脱力発作	F. 脱力発作
未分類てんかん発作	未分類てんかん発作
新生児発作 律動性眼球運動 咀嚼 水泳運動	てんかん性スバスムス
	上記のカテゴリーのいずれかに明確に診断されない発作は、正確な診断を行えるような追加情報が得られるまで「分類不能」と判断すべきであるが、「分類不能」は分類の中の1つのカテゴリーとはみなさない。

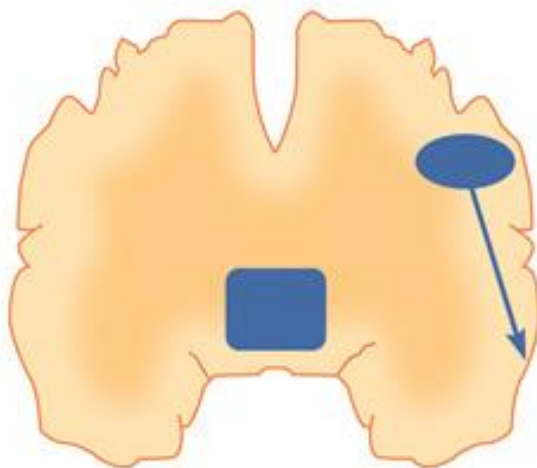
表2 てんかん、てんかん症候群の国際分類 (ILAE)

1989年分類	2010年改訂版分類
1. 局在関連性(焦点性、局所性、部分性)てんかんおよび症候群 1.1 特発性(年齢に関連して発病する) - 中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん - 後頭部に突発波をもつ小児てんかん - 原発性読書てんかん 1.2 症候性 - 小児の慢性進行性持続性部分てんかん - 特異な発作誘発様態をもつてんかん - 側頭葉てんかん - 前頭葉てんかん - 頭頂葉てんかん - 後頭葉てんかん 1.3 潜因性	脳波・臨床症候群(electroclinical syndromes)(発症年齢別) 新生児期 - 良性家族性新生児てんかん - 早期ミオクロニー脳症 - 大田原症候群 乳児期 - 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん - West症候群 - 乳児ミオクロニーてんかん - 良性乳児てんかん - 良性家族性乳児てんかん - Dravet症候群 - 非進行性疾患のミオクロニー脳症 小児期 - 熱性けいれんプラス(乳児期から発症することがある) - 早発良性小児後頭葉てんかん症候群(Panayiotopoulos型) - ミオクロニー脱力(旧用語:失立)発作を伴うてんかん - 中心側頭部棘波を示す良性てんかん - 常染色体優性夜間前頭葉てんかん - 遅発性小児後頭葉てんかん(Gastaut型) - ミオクロニー欠神てんかん - Lennox-Gastaut症候群 - 睡眠時持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 - Landau-Kleffner症候群 - 小児欠神てんかん 青年期—成人期 - 若年欠神てんかん - 若年ミオクロニーてんかん - 全般強直間代発作のみを示すてんかん - 進行性ミオクローヌステんかん - 聴覚症状を伴う常染色体優性てんかん - その他の家族性側頭葉てんかん 年齢との関連性が低いもの - 多様な焦点を示す家族性焦点性てんかん(小児期から成人期) - 反射てんかん
2. 全般てんかんおよび症候群 2.1 特発性(年齢に関連して発病するもので年齢順に記載) - 良性家族性新生児けいれん - 良性新生児けいれん - 乳児良性ミオクロニーてんかん - 小児欠神てんかん(ピクノレプシー) - 若年欠神てんかん - 若年ミオクロニーてんかん(衝撃小発作) - 覚醒時大発作てんかん - 上記以外の特発性全般てんかん - 特異な発作誘発様態をもつてんかん 2.2 潜因性あるいは症候性(年齢順) - West症候群(乳児けいれん、電撃・点頭・礼拝けいれん) - Lennox-Gastaut症候群 - ミオクロニー失立発作てんかん - ミオクロニー欠神てんかん 2.3 症候性 2.3.1 非特異病因 - 早期ミオクロニー脳症 - サブレッション・バーストを伴う早期乳児てんかん性脳症 - 上記以外の症候性全般てんかん 2.3.2 特異症候群	明確な特定症状群(distinctive constellations) - 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん - Rasmussen症候群 - 視床下部過誤腫による笑い発作 - 片側けいれん・片麻痺・てんかん これらの診断カテゴリーのいずれにも該当しないてんかんは、最初に既知の構造的/代謝性疾患(推定される原因)の有無、次に主な発作の発現様式(全般または焦点性)に基づいて識別することができる
3. 焦点性が全般性が決定できないてんかんおよび症候群 3.1 全般発作と焦点発作を併有するてんかん - 新生児発作 - 乳児重症ミオクロニーてんかん - 徐波睡眠時に持続性棘徐波を示すてんかん - 獲得性てんかん性失語(Landau-Kleffner症候群) - 上記以外の未決定てんかん 3.2 明確な全般性あるいは焦点性のいずれかの特徴をも欠くてんかん	構造的/代謝性(structural-metabolic)の原因に帰するてんかん(原因別に整理) - 皮質形成異常(片側巨脳症、異所性灰白質など) - 神経皮膚症候群(結節性硬化症複合体、Sturge-Weber症候群など) - 腫瘍/感染/外傷/血管腫/周産期脳障害/脳卒中/その他
4. 特殊症候群 4.1 状況関連性発作(機会発作) - 熱性けいれん - 孤発発作、あるいは孤発のてんかん重複状態 - アルコール、薬物、子癇、非ケトン性高グリシン血症等による急性の代謝異常や急性アルコール中毒にみられる発作	原因不明(unknown)のてんかん てんかん発作を伴う疾患であるがそれ自体は従来の分類ではてんかん型として診断されないもの 良性新生児発作 熱性けいれん



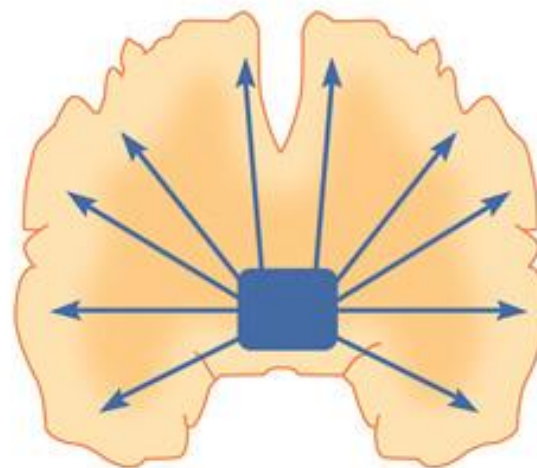
(てんかんネット ホームページより)

部分発作



脳の一部が興奮して起こる

全般発作



脳の大部分または全体が
興奮して起こる

(てんかんinfo ホームページより)

てんかんの分類 (国際てんかん分類 1981年)

I. 部分(焦点、局所)発作

A. 単純部分発作(意識減損はない)

1. 運動徴候を示すもの
2. 体性感覚または特殊感覚症状を呈するもの
3. 自律神経症状あるいは徴候を呈するもの (腹部の不快感など)
4. 精神症状を呈するもの (失語発作、既視感、恐怖など)

B. 複雑部分発作

1. 単純部分発作で始まり意識減損に移行するもの
 - a. 単純部分発作で始まるもの
 - b. 自動症で始まるもの (舌なめずり、身振り、意味のない発語など)
2. 意識減損で始まるもの

C. 二次的に全般化する部分発作

※動画供覧

(てんかんinfo ホームページより)

※動画供覧

(てんかんinfo ホームページより)

Ⅱ. 全般発作

- A. 欠神発作（突然動作が停止し無反応になる発作）
- B. ミオクロニー発作（瞬時の衝撃様の筋収縮）
- C. 間代発作（ミオクロニー様筋収縮が規則的、律動的に）
- D. 強直発作（体幹、四肢の筋群に筋強直）
- E. 強直間代発作（強直相と間代相をもついわゆる大発作）
- F. 脱力発作（転倒発作、失立発作）

欠神発作

※動画供覧

(You Tube より)

【定型欠神発作と複雑部分発作の鑑別診断】

	定型欠神発作	複雑部分発作
症状のちがい		
30秒以下の持続時間	通常	例外的
1分以上の持続時間	例外的	通常
非虚構性てんかん重積	頻繁	稀
毎日の発作	通常	稀
単純な自動症	頻繁	頻繁
複雑な行動の自動症	例外的	頻繁
幻覚（単純＋複雑）	例外的	頻繁
両側顔面のmyoclonic jerkや、閉眼	頻繁	例外的
他の部分発作への進展	ありえない	頻繁的
発作の突然の開始と突然の終了	通常	頻繁
発作後の症状	ありえない	頻繁
過呼吸による誘発	通常	例外的
光による誘発	頻繁	例外的
脳波所見のちがい		
発作時の 3-4 Hz の全般性棘徐波	決定的な特徴	ありえない
発作間欠期の全般性突発波	頻繁	例外的
発作間欠期の局所的な異常徐波	例外的	頻繁
未治療時の正常脳波	例外的	頻繁

※動画供覧

(てんかんinfo ホームページより)

ミオクロニー発作

※動画供覧

(You Tube より)

強直間代発作

※動画供覧

(You Tube より)

脱力発作

※動画供覧

(You Tube より)

成人てんかんの薬物療法（てんかん診療ガイドライン2018）

- ・初回の非誘発性発作では以下の場合を除き原則として抗てんかん薬の治療は開始しない。
- ・初回発作でも神経学的異常、脳波異常、脳画像病変ないしはてんかんの家族歴がある場合は、再発率が高く治療開始を考慮する。
- ・患者の社会的状況、希望を考慮して初回発作後から治療開始しても良い。高齢者では初回発作後の再発率が高いので、初回発作後からの治療を考慮する
- ・2回目の発作が出現した場合は、1年以内の発作出現率が高く、抗てんかん薬の治療開始が推奨される。

- ・全般てんかんに対してはバルプロ酸が第一選択薬として推奨される。
- ・部分てんかんに対してはカルバマゼピンが第一選択薬として推奨される。
- ・抗てんかん薬の副作用、総合作用や、抗てんかん薬による発作の悪化を熟知する
- ・薬物選択にあたっては、年齢、性別、薬物過敏性・代謝の個人差、合併症状、妊娠などを考慮する

成人てんかんの薬剤選択 (てんかん診療ガイドライン2018)

	部分発作	全般発作
第一選択薬	カルバマゼピン ラモトリギン レベチラセタム ゾニサミド トピラマート	バルプロ酸
第二選択薬	フェニトイン、バルプロ酸、 クロバザム、クロナゼパム、 フェノバルビタール、ガバ ペン人、ラコサミド、ペラン パネル	ラモトリギン、レベチラセタム、 トピラマート、ゾニサミド、クロ バザム、フェナオバルビター ール、フェニトイン 欠神発作 エトスクシミド ミオクロニー発作 クロナゼパム

抗てんかん薬治療により、てんかん患者の60-70%が長期寛解に至る

どのような場合に手術を考慮するか？

- ・適正かつ十分量の抗てんかん薬の投与によっても発作がコントロールできない
- ・発作により精神知能発達、社会生活、雇用などが障害される
- ・発作パターンや頻度が安定しており、軽減傾向にない
- ・長時間の検査やモニタリング、時に局所麻酔下手術に対する患者の協力が得られる
- ・精神発達遅滞は手術の適応となるが、慢性的な精神病は適応外

てんかん治療ガイドライン2010では、
「そのてんかん症候群または発作型に対し適切とされている主な抗てんかん薬
2-3種類以上の単剤あるいは多剤併用で、かつ十分量で2年以上治療しても、
発作が1年以上抑制されず日常生活に支障をきたす状態」
を難治てんかんと定義

外科治療が有効なてんかん

① 内側側頭葉てんかん

- ・・特に海馬硬化症を有する内側側頭葉てんかん

② 器質病変が検出された部分てんかん

- ・・病変が画像検査で認められ、病変が切除可能な場合

③ 器質病変を認めないてんかん

- ・・MRIで病変が診断できない場合でも、脳波や機能画像でてんかん原性領域が診断できる場合

④ 片側半球の広範な病変による部分てんかん

- ・・乳幼児期に発症して薬剤抵抗性で精神運動発達の停滞や退行が惹起される場合

⑤ 脱力発作をもつ難治てんかん

てんかん外科の基本戦略

◆切除外科

てんかんの原性領域を除去して発作の根治を図る

皮質焦点切除術： てんかん原性となっている局所大脳皮質の切除

扁桃体海馬切除術： 側頭葉てんかんに対する標準術式

脳葉切除、半球切除術

◆緩和外科

発作発射の投射経路を遮断、発作の同期化を抑制、発作閾値を上げるなどで発作が少しでも改善することを期待

発作伝播遮断術

半球離断術： 一側半球を基底核、視床、対側半球から離断

脳梁離断術： 左右大脳半球の遮断

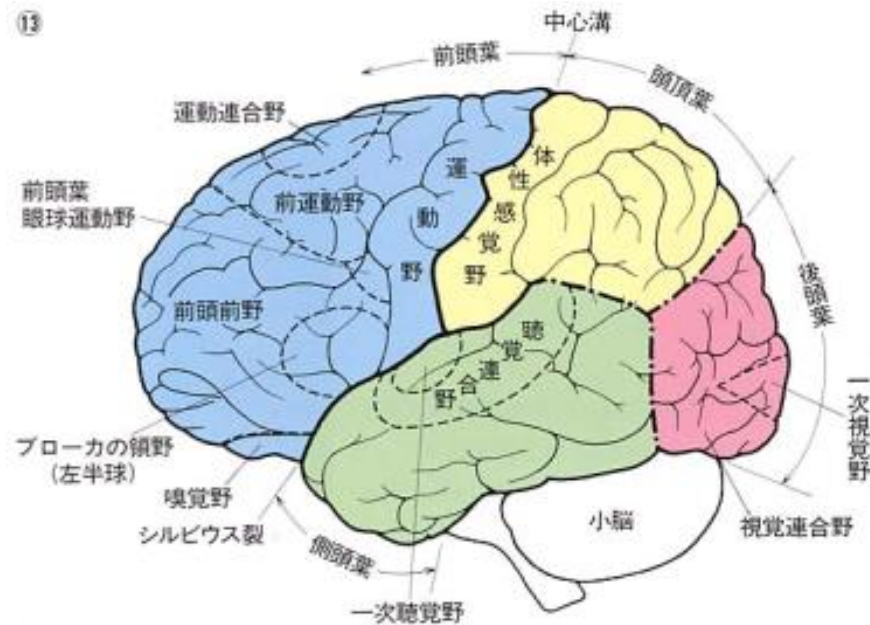
軟膜下皮質多切除： 大脳皮質での局所での遮断

刺激術

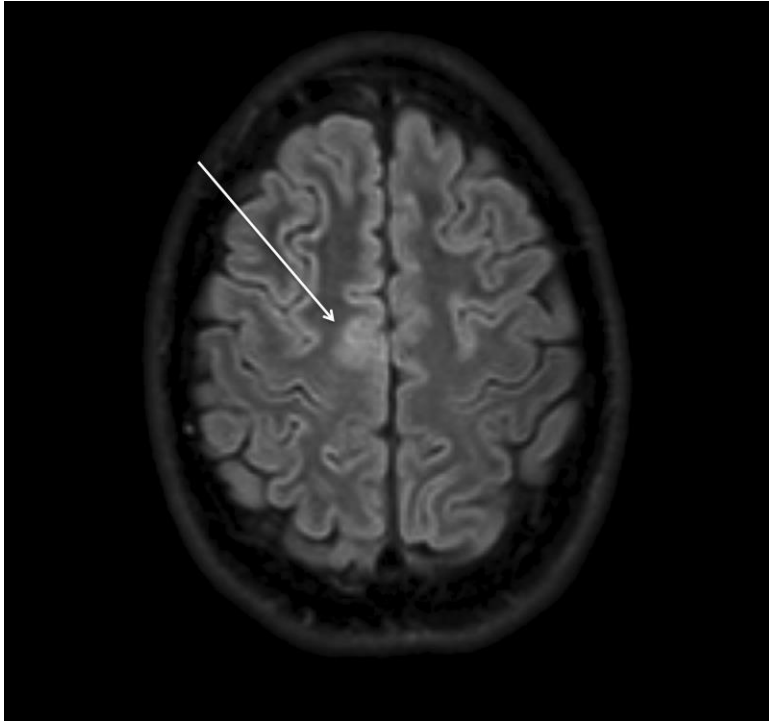
迷走神経刺激術： 頸部迷走神経の刺激

焦点切除手術の判断基準

発作が脳の局所から起こっており、その部分が切除可能
つまり切除によっても新たな神経学的症状を起こさない
実際には、発作焦点が言語または運動領野に存在しない



限局性皮質異形成 (Focal Cortical Dysplasia: FCD)



- ・大脳皮質における局所的な発生異常(神経細胞の発生、増殖及び遊走の障害)に関連した病巣
- ・主としててんかん発作を呈する
- ・主に乳幼児～学童期に発症するが、中学生以降あるいは成人でも発症する
- ・MRIにより限局性の皮質を主体とする特徴的な異常所見で検出される一方、MRI異常を欠き病理診断で明らかになる場合もある
- ・大脳皮質神経細胞の配列が様々な程度に乱れる
- ・病理組織学的所見の特徴からタイプ分類がなされる
- ・大脳皮質のどこにでも生じうる。

焦点切除手術の術前評価

◆非侵襲的評価

症状による発作焦点の部位推定

頭皮脳波(長時間video-EEG monitoring)

画像診断(MRI, SPECT, FDG PET, MEG)

神経精神学的検査(memory, language, intelligence)

◆侵襲的評価

アミタールテスト(Wada test)・脳血管撮影を行い優位半球の確認

頭蓋内電極による脳波記録(subdural strip, grid)

皮質機能 mapping(subdural gridによる刺激)

EEG: electroencephalogram 脳波

SPECT: single photon emission computed tomography

FDG PET: [¹⁸F] fluorodeoxy glucose positron emission tomography

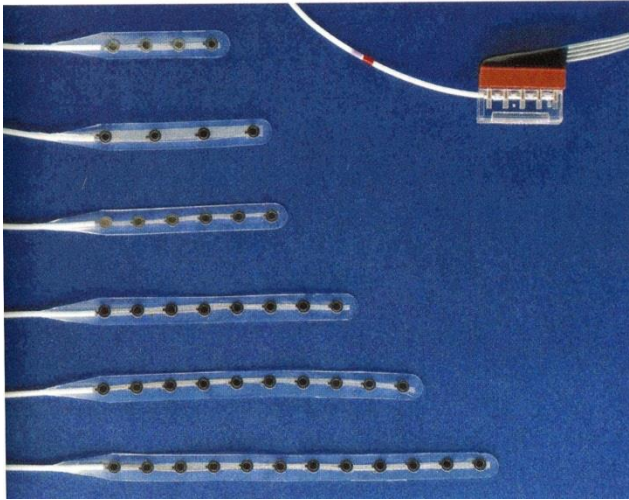
MEG: magnetoencephalography 脳磁図

長時間 video-EEG monitoring

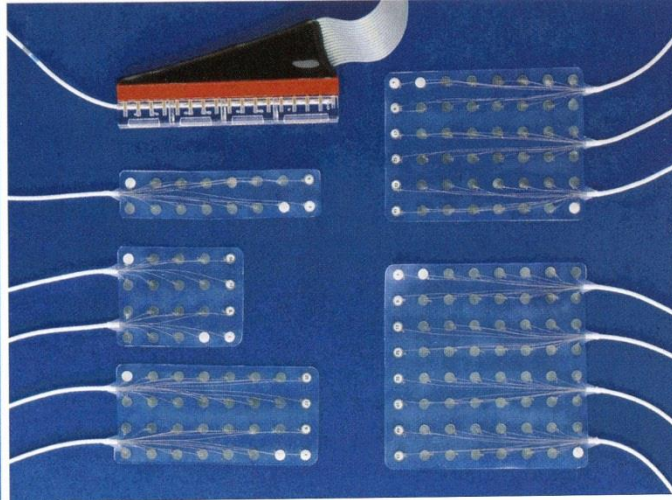




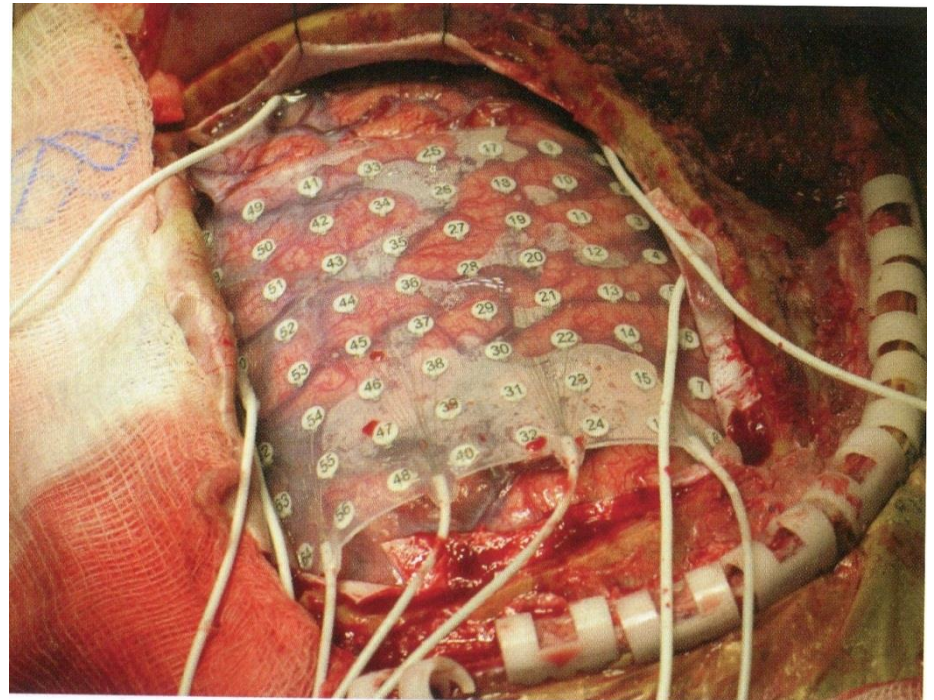
Subdural electrodes



strip electrode



grid electrode



頭蓋内脳波記録

皮質機能 mapping

前頭眼球運動野

中心溝より前方

6 ~ 33mm (後縁)

交点より上方

8 ~ 49mm (下縁)

Broca 野

Sylvius 裂より上方

2 ~ 35mm (下縁)

6 ~ 46mm (上縁)

交点から前方

11 ~ 42mm (後縁)

38 ~ 55mm (前縁)

Wernicke 野

側頭葉先端から

5 ~ 77mm (前縁)

44 ~ 97mm (後縁)

手の運動野

交点より上方

17 ~ 54mm (下縁)

35 ~ 59mm (上縁)

Heschl 回

側頭葉先端から

51 ~ 78mm (前縁)

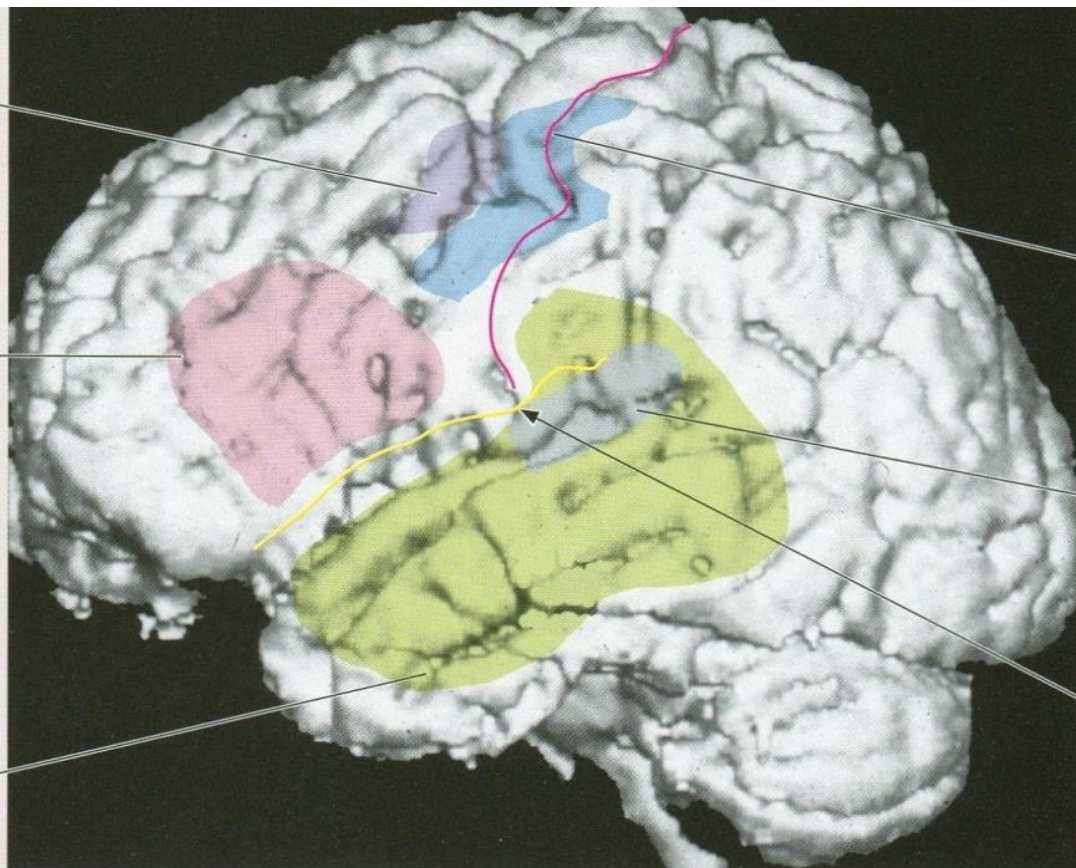
64 ~ 84mm (後縁)

交点

側頭葉先端から 38 ~ 79mm

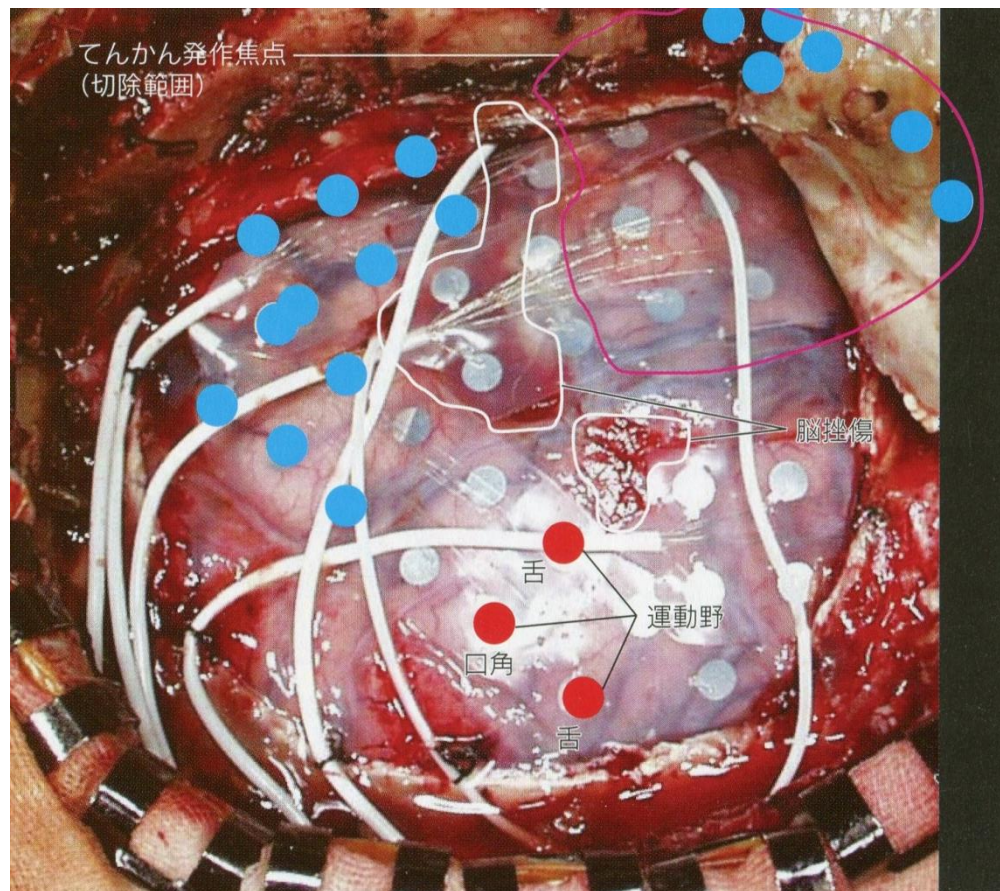
左半球 : 47 ~ 76mm

右半球 : 38 ~ 79mm

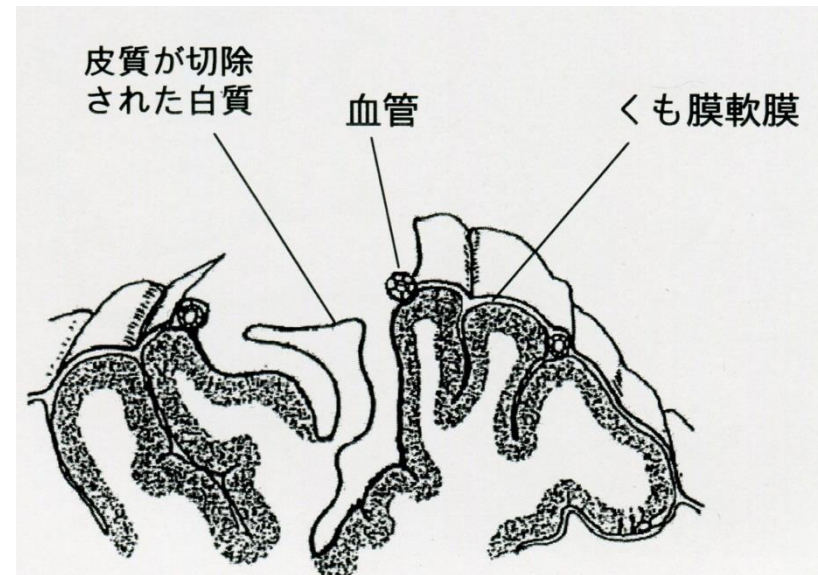
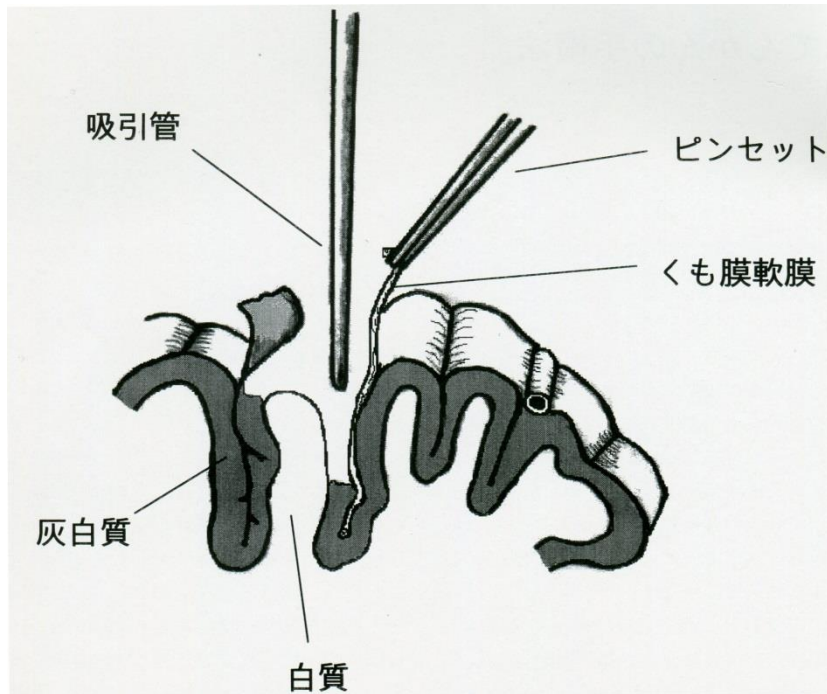


皮質焦点切除術

発作焦点を神経生理学的検査で正確に同定してその部分を切除
外科的治療の中で最も有効性が高い



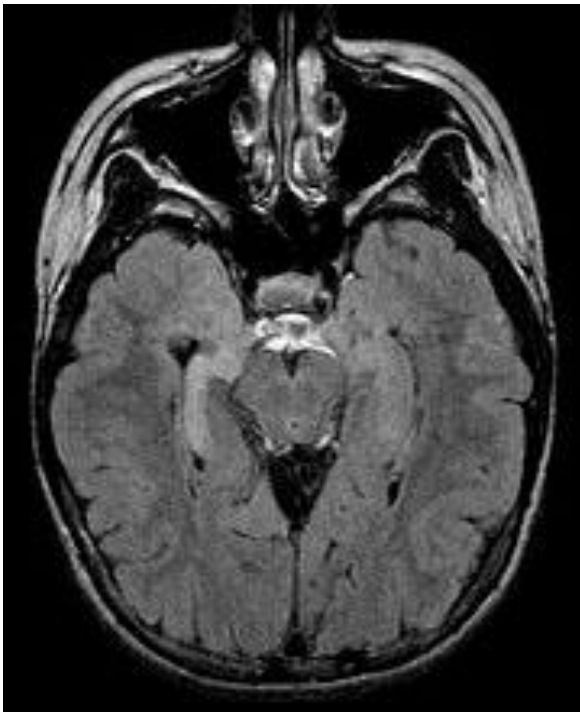
皮質焦点切除術



脳表の主要血管を温存しつつ、くも膜・軟膜の下で灰白質のみを吸引切除するてんかん手術の基本的手技

側頭葉てんかん

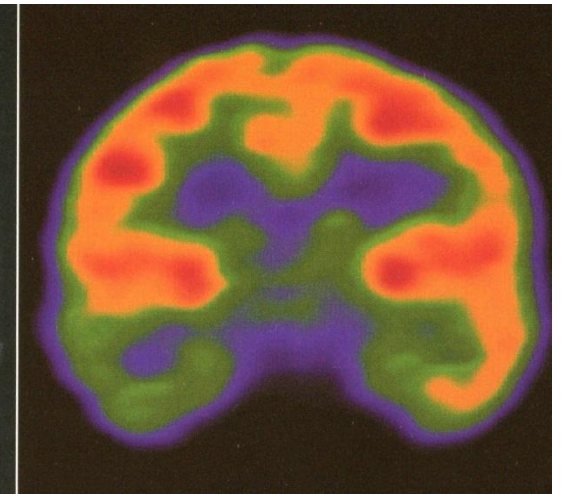
最もよく外科治療の対象となるてんかん
複雑部分発作を特徴とする
海馬硬化症が責任病巣であることが多い



海馬硬化



海馬萎縮



FDG-PET

FDG-PETでは発作間欠期に右側頭葉内部を中心に著しい
ブドウ糖代謝の低下を認める

側頭葉切除術

難治性側頭葉てんかんに対する標準的術式
70-80%の例で発作の消失が期待できる
最近では選択的扁桃体海馬切除術も行われる

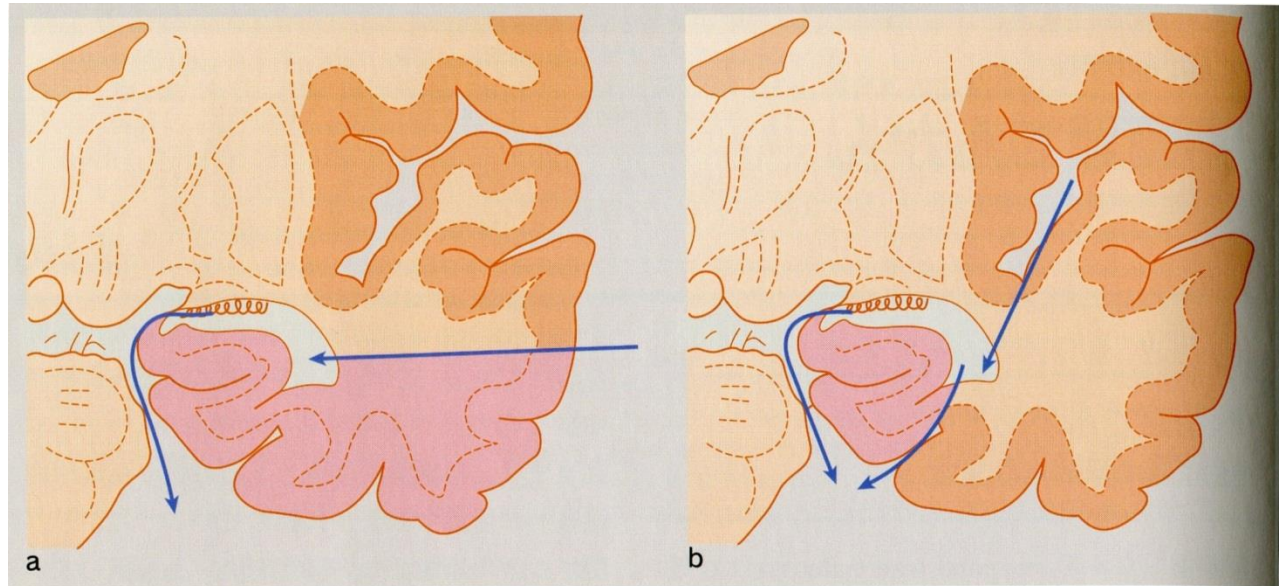
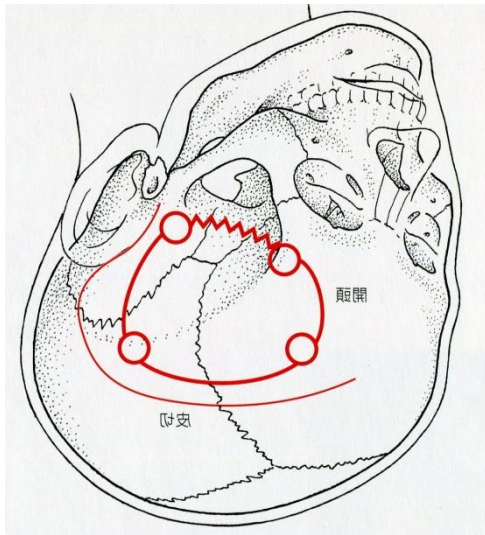


図1 側頭葉切除術における手術アプローチ(矢印)と切除範囲(ピンク色の部分)

a: 前部側頭葉切除術, b: 選択的扁桃体海馬切除術.

海馬を切除して問題ないの？

- ・海馬硬化 (あるいは萎縮) を起こしている場合、記憶に関する機能を失っているので問題を生じない
- ・海馬硬化の程度が軽い場合 (記憶機能が残っている場合) でも、言語非優位側 (通常は右) の切除では、目立った問題は生じない

これらの場合はむしろ術後の心理検査で記憶や知能が改善する症例がある
(正常の機能を邪魔する病変(海馬硬化を含む内側側頭葉)が切除されるため)

しかし言語優位側で海馬硬化の程度が軽い場合は、状況を考えて手術や術式を検討する

脳梁離断術

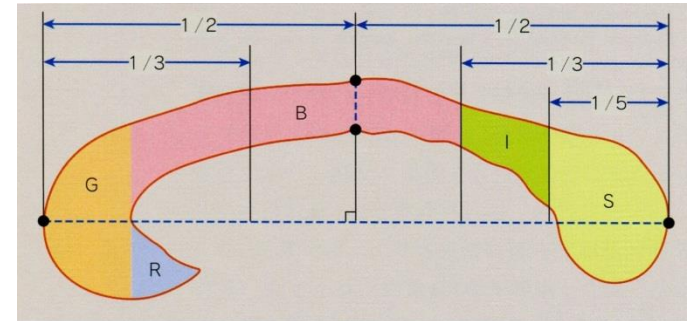
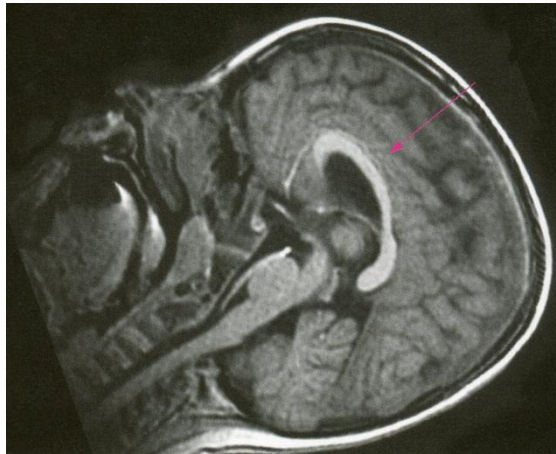
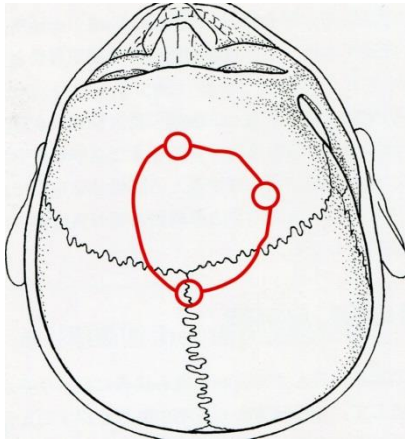
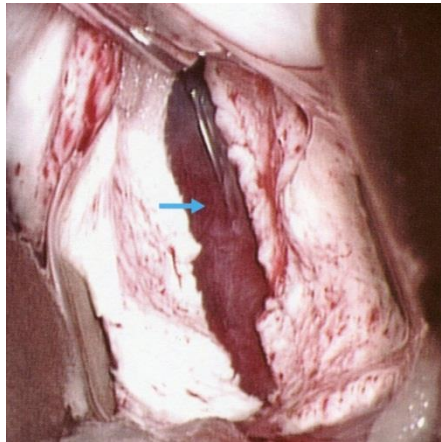
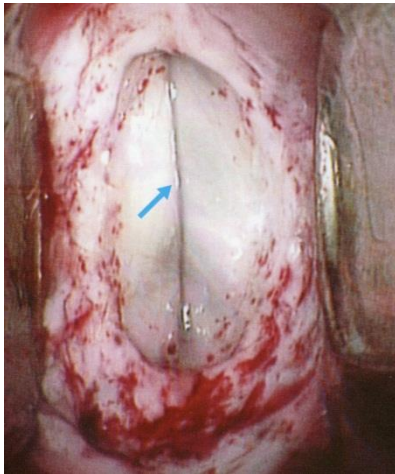


図1 脳梁の区分

R : rostrum (吻), G : genu (膝), B : body (体), I : isthmus (峡), S : splenium (膨大). 体部の後ろ 1/3 までの切断が前 1/2 の離断, 体部の後縁までが前 2/3, 峡部まで切断すると 4/5 の離断となる.



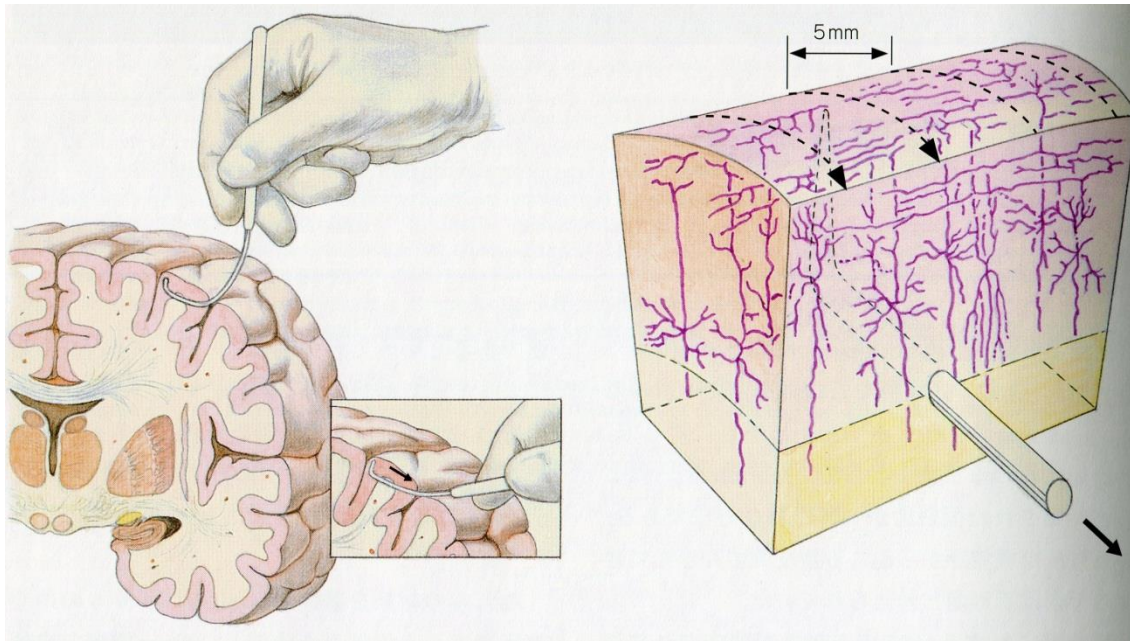
転倒発作を有する症候性全般性てんかんに
対して適応となる

左右の大腦半球の神経連絡を断って両側の
大腦半球が同時に異常興奮を起こさないよ
うにする

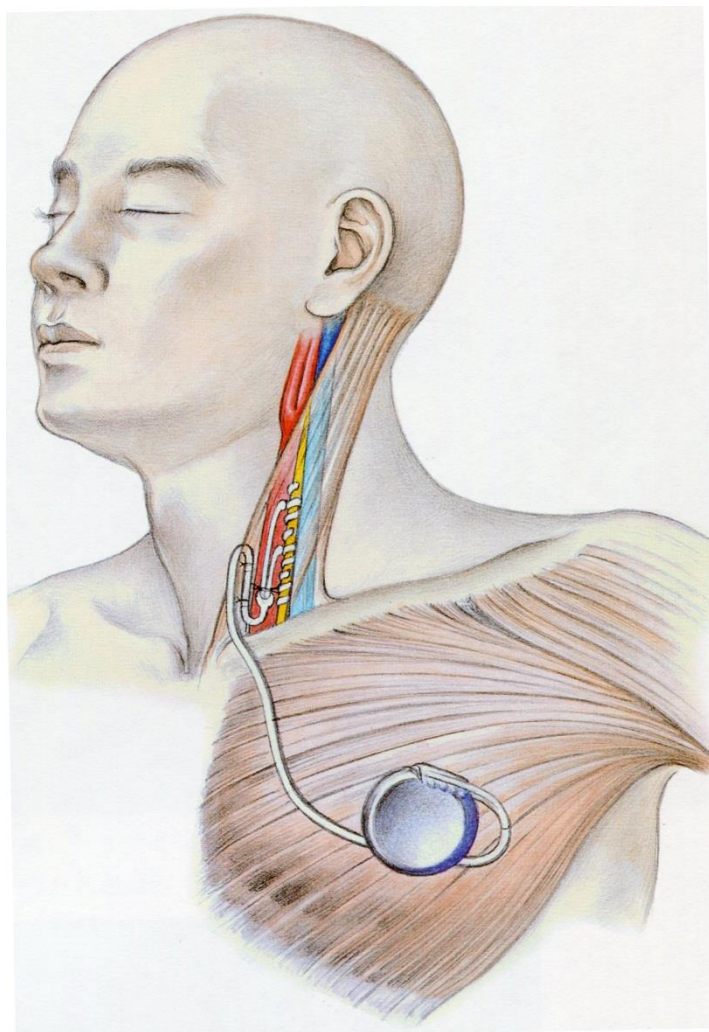
小児例では全脳梁離断を行うが、成人例で
は前2/3の前方脳梁離断術を行う
(成人例では寡動寡言状態などの重篤な離
断症候群をきたす可能性がある)

軟膜下皮質多切除 (Multiple subpial transection)

発作焦点である大脳皮質が機能的に重要で切除できない場合に行う
機能発現には垂直方向の線維連絡が重要で、てんかん原性の維持には水平方向の
線維連絡が重要との理論に基づく



迷走神経刺激術 (Vagal Nerve Stimulation)



薬物治療で発作抑制が困難な部分てんかんで、切除手術の適応がない例が適応

発作の減少とADLの改善を期待する緩和治療

脳神経外科で扱うことの多い症候性てんかん

1. 脳腫瘍

成人難治性てんかんにおける脳腫瘍の頻度は10～20%
脳腫瘍患者の50～70%はてんかん発作の既往
グリオーマ系腫瘍が原因となることが多い

2. 血管奇形

てんかん患者の約5%が血管奇形に起因する
てんかん原性病変は、海綿状血管腫と脳動静脈奇形が重要

3. その他

外傷(脳挫傷)、脳虚血性病変(脳梗塞)、脳出血、感染症など

神經压迫症候群

神経圧迫症候群

脳血管が脳神経（特にSchwann細胞が欠如した神経根起始部）を圧迫して様々の神経刺激症状をきたす疾患の総称

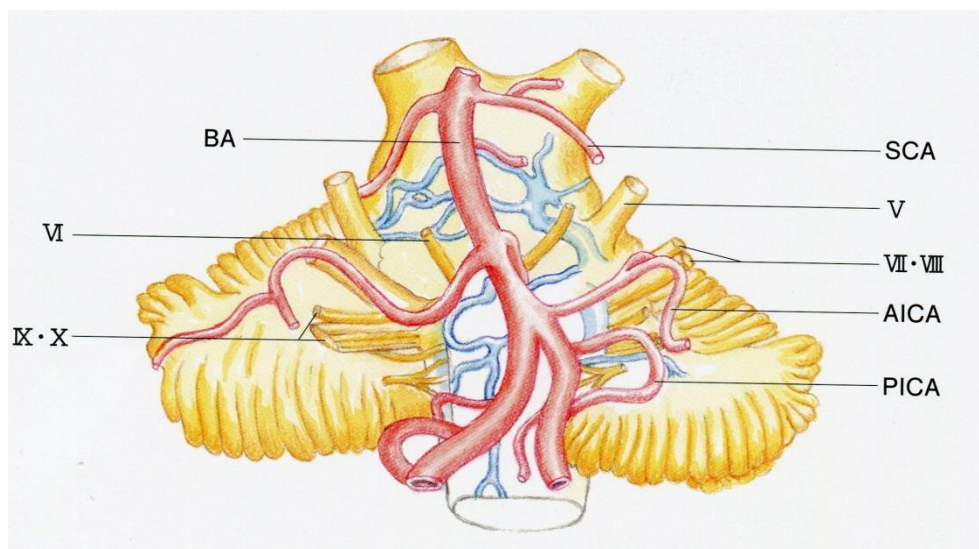
脳神経外科治療として、圧迫血管を手術顕微鏡下に神経から離す手術（神経血管減圧術）を行う

対象疾患

片側顔面けいれん

三叉神経痛

舌咽神経痛



片側顔面けいれん

一側の顔面筋の発作性、反復性の不随意収縮

初期には眼輪筋より始まり、徐々に顔面全体に及ぶ

精神的緊張で誘発され、睡眠中にも認められる

中年女性に好発

圧迫血管(責任血管)は、前下小脳動脈(AICA)が最も多く、次いで後下小脳動脈(PICA)、時に椎骨動脈(VA)



※動画供覧

片側顔面けいれんの治療

◆薬物療法

抗てんかん薬(カルバマゼピン、クロナゼパム)

抗不安薬(ジアゼパム)

抗痙縮薬(バクロフェン)

長所: 治療が簡易

短所: 効果が十分でないことが多い

◆ボツリヌス療法

A型ボツリヌス毒素(ボトックス)の局所注射

長所: 治療効果は高い。手術を希望しない患者さん、あるいは高齢者

短所: 持続効果は4ヶ月前後、薬剤が高い

◆外科的治療

神経血管減圧術 microvascular decompression (MVD)

長所: 根治的治療

短所: 合併症として 聴力障害、下位脳神経障害による嚥下障害、髄液漏

日本神経治療学会



標準の神経治療：片側顔面痙攣

監修：日本神経治療学会

編集：日本神経治療学会治療指針作成委員会



日本神経治療学会
治療指針作成委員会

ボツリヌス療法 注射部位

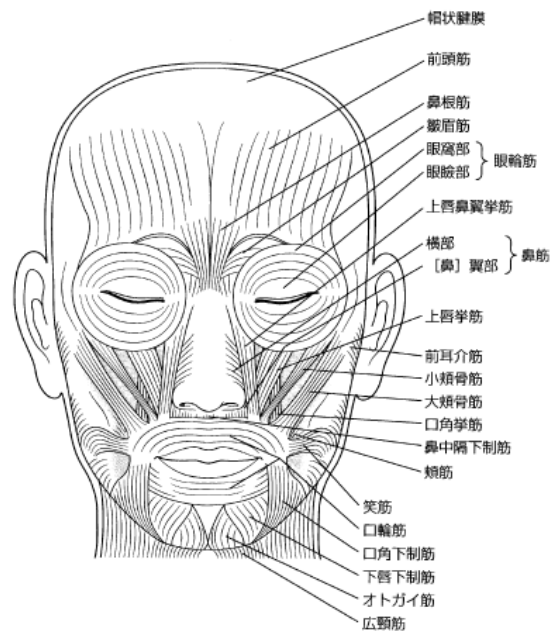
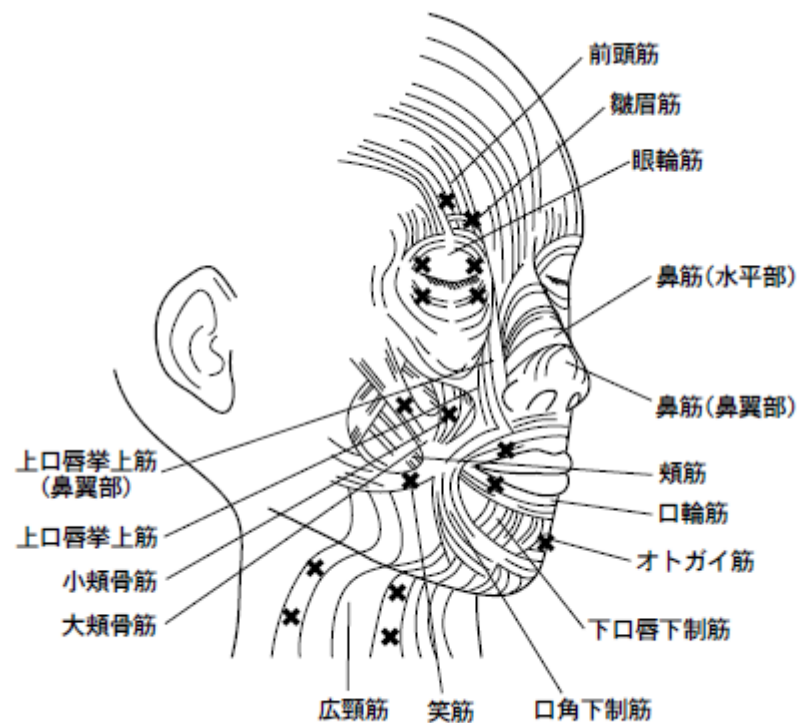


Fig. 2 顔面筋の解剖 (文献60) から引用)



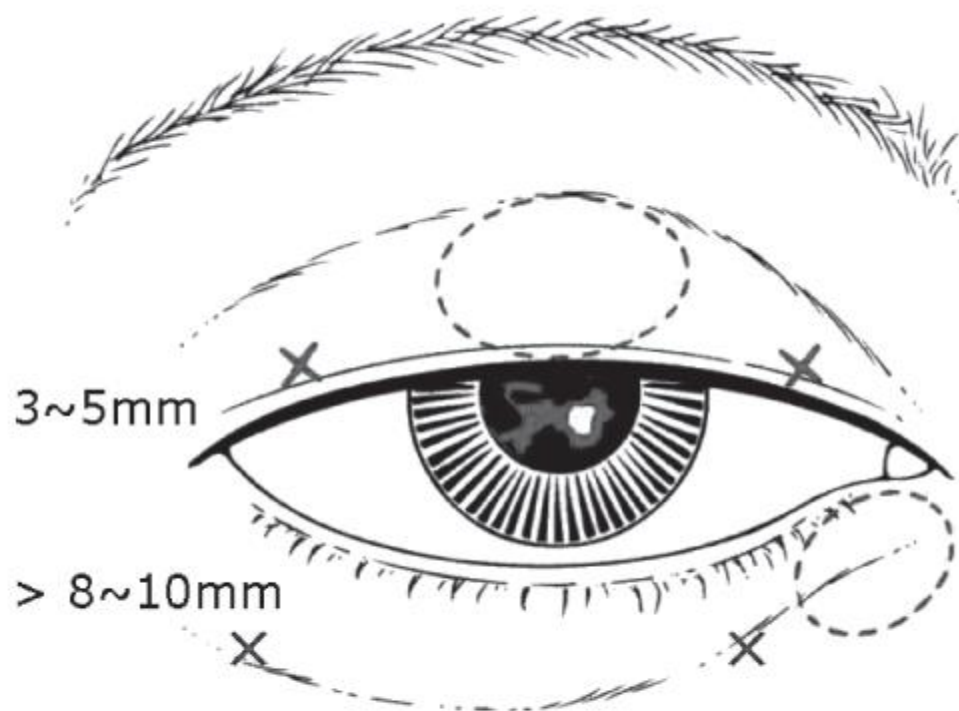


Fig.3 眼輪筋の注射部位（文献69）から改変引用）

点線で囲んだ部位への注射は避けるべきである。すなわち、上眼瞼挙筋終止部への浸潤は眼瞼下垂を、下眼瞼内眼角部への浸潤は鼻涙管麻痺をきたす可能性がある。

※動画供覧

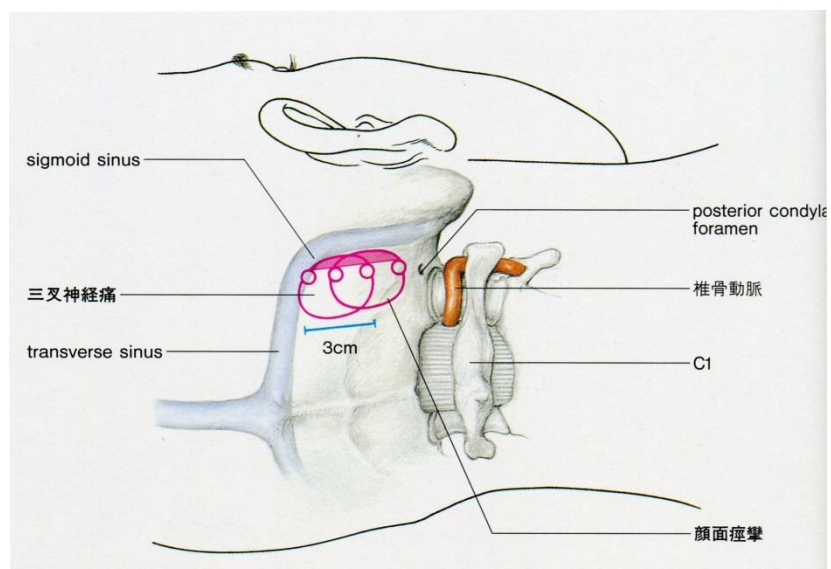
片側顔面けいれん: MVD



体位

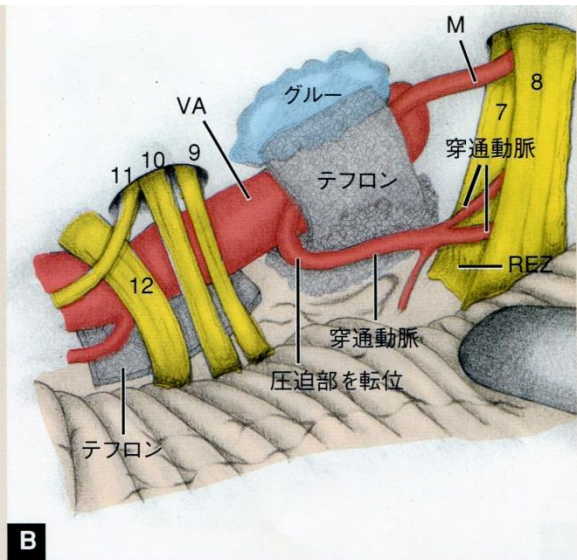
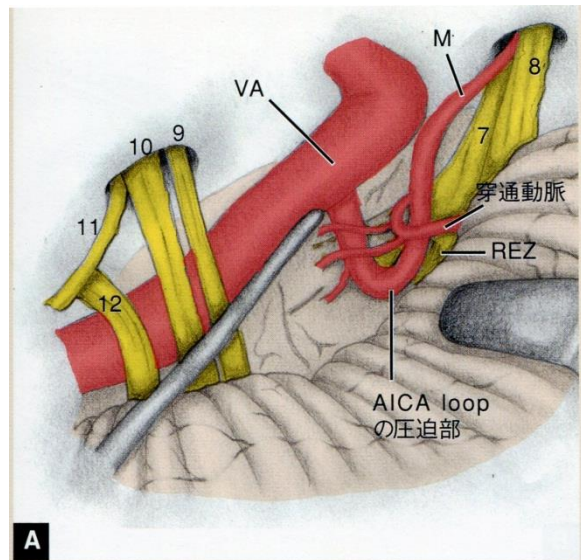


皮膚切開

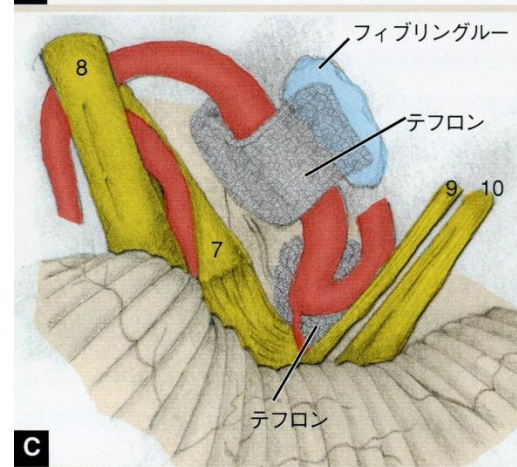
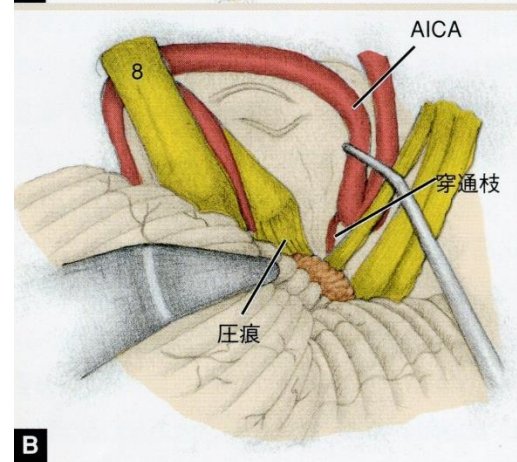
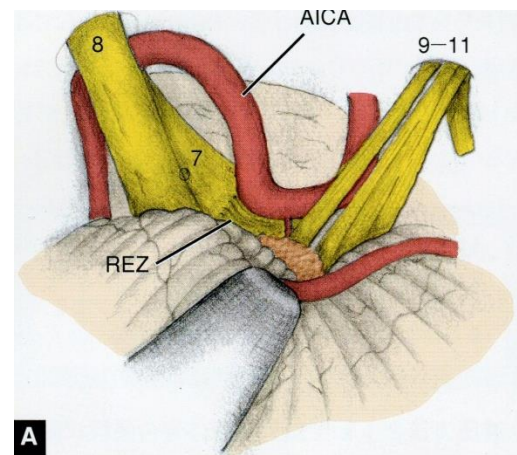


開頭

片側顔面けいれん: MVD



左顔面けいれん



右顔面けいれん

※動画供覧

三叉神経痛

発作性に数秒から 数分持続する、針で刺すような鋭い痛み

ほとんどは一側性で、三叉神経第2・3枝領域に多い

圧迫により痛みを誘発する、疼痛誘発部位 (トリガーポイント / 鼻翼、口角、口唇など)がある

中年以降の女性に好発

圧迫血管(責任血管)は、ほとんどが上小脳動脈(SCA)



三叉神経痛の治療

- ◆薬物療法 副作用(ふらつき、眠気)
抗てんかん薬(カルバマゼピン)
- ◆神経ブロック 感覚障害の後遺症
経皮的に三叉神経内にアルコールなどを注入
- ◆外科的治療 根治的治療
神経血管減圧術 microvascular decompression (MVD)
- ◆放射線治療
ガンマナイフによる三叉神経への照射

日本神経治療学会



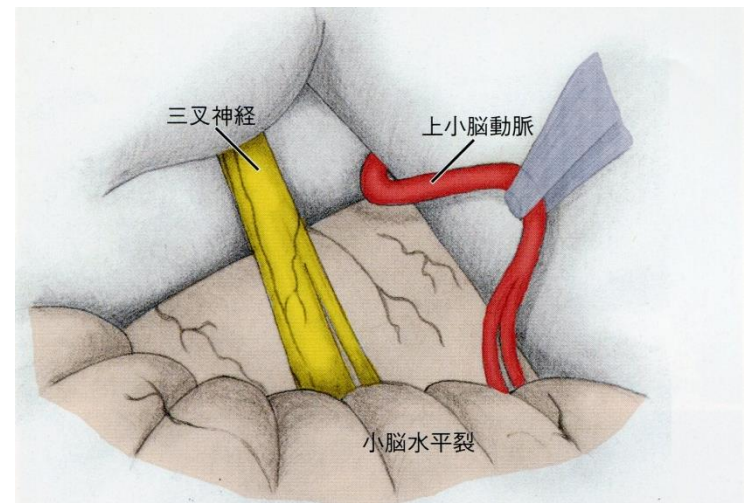
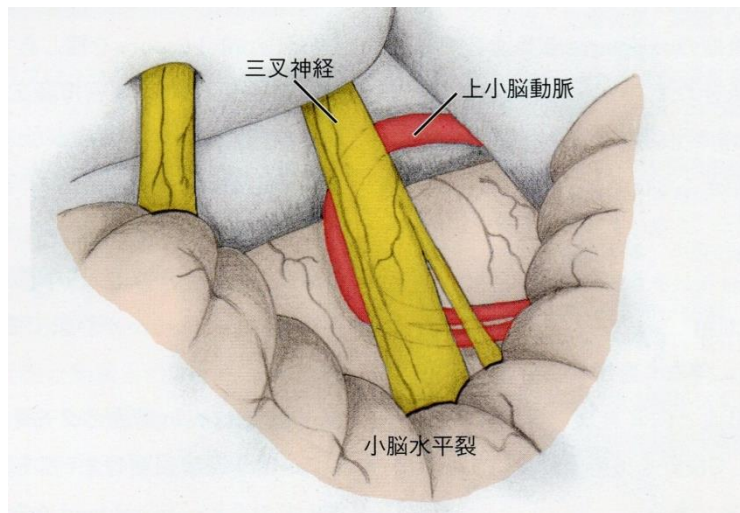
標準の神経治療：三叉神経痛

編集：日本神経治療学会治療指針作成委員会



日本神経治療学会
治療指針作成委員会

三叉神經痛：MVD



舌咽神経痛

発作性に数秒から数分持続する、針で刺すような鋭い痛み

痛みは片側の舌根、軟口蓋、咽頭、耳介、外耳道など舌咽神経支配領域に走り抜ける

中年以降に好発するがまれ

圧迫血管は(責任血管)は、後下小脳動脈(PICA)または椎骨動脈(VA)